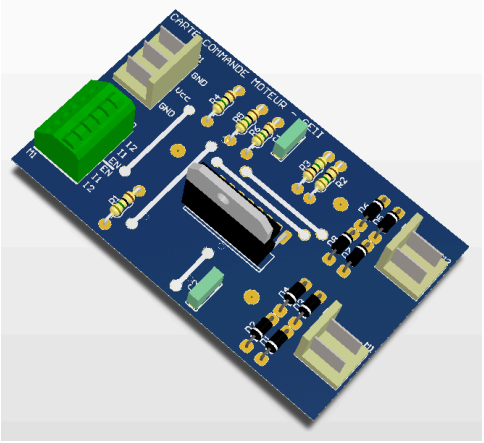
Rapport de test :
Test 1
Fonctionnement général 1



Testeur(s) :
- Mathieu Dugué
- Dylan Gisson

Banc de test :
- Banc de Test n°1

Date :

Dans ce rapport, plutôt que de vérifier le fonctionnement de la carte moteur, il s'agit de vérifier le banc de test lui-même. Cette vérification sera donc effectuée avec une carte conforme. Si l'état du banc de test n'est pas satisfaisant il sera réparé. Un descriptif des réparations sera noté sur ce rapport. Une étiquette indiquant les noms des testeurs et la date de test et/ou remise en état sera collée sur le banc.

Table des matières

Description et objectif du test 2

Liste du matériel **3**

- Plan de câblage 3
- Procédure de préréglage des appareils, câblage 4
- Manipulation 4

Compte rendu de mesure 5

Conclusion **6**

Description et objectif du test

Nous allons vérifier que la carte interface permet bien de valider la table de vérité de commande de sens de rotation ainsi que la commande de vitesse par signal PWM et la mesure du signal de vitesse. Ce test permettra également de vérifier l'état du moteur. Il sera effectué seulement sur une voie de la carte moteur.

Le banc de test fonctionne si, lorsqu'un signal PWM de niveau bas entre 0 et 0.8V, de niveau haut entre 2V et 5V de fréquence comprise entre 50Hz et 20kHz, le rapport cyclique de ce signal permet de faire varier la vitesse du moteur dans un sens ou l'autre suivant l'état des deux interrupteurs. Si les deux interrupteurs sont dans le même état, le moteur est à l'arrêt. Si un des interrupteurs est dans un état et le second dans l'autre le moteur tourne dans un sens, son sens de rotation doit s'inverser avec l'état des interrupteurs. Ceci peut se traduire par la table de vérité suivante :

SWITCH1 (du haut)	SWITCH2 (du bas)	ROTATION
En haut	En haut	Non
En bas	En bas	Non
En haut	En bas	Sens1
En bas	En haut	Sens2

Les appareils nécessaires sont ceux d'une table classique de manipulation de l'IUT soit une alimentation stabilisée, un GBF et un oscilloscope. Tout d'abord, dans ce test nous allons régler correctement les appareils à savoir :
Alimentation stabilisée : tension 5V +/- 5% courant maximum 800mA + /- 5% □ mettre a 850 mA
GBF : signal PWM comme précité, avec une fréquence de 1KHz. Ce signal sera vérifié à l'aide de l'oscilloscope.
Dans tous les cas tout changement doit respecter les spécification techniques données dans le document Spec_Tech_SAE1.doc

Le compte rendu de mesure donnera un chronogramme du signal fourche et la table de vérité revue en indiquant pour le sens de rotation soit horaire ou anti-horaire.
Il expliquera également les étapes de remise en état et/ou réparation qui ont été nécessaires.
Il donnera également les courbes de vitesse de rotation (en tr/min)en fonction du rapport cyclique pour les trois fréquences 50Hz, 3KHz, 20KHz. Ces courbes seront retenues comme valeurs typiques du banc. Toute autre carte moteur mesurée sur ce banc sera considérée conforme au test 4 si elle reste dans une fenêtre de mesure de +/- 10% de ces valeurs typiques.

Pour finir, en conclusion, des remarques sur l'état et les précautions à prendre sur l'utilisation du banc seront ajoutés, ce rapport sera daté et signé par les rapporteurs.

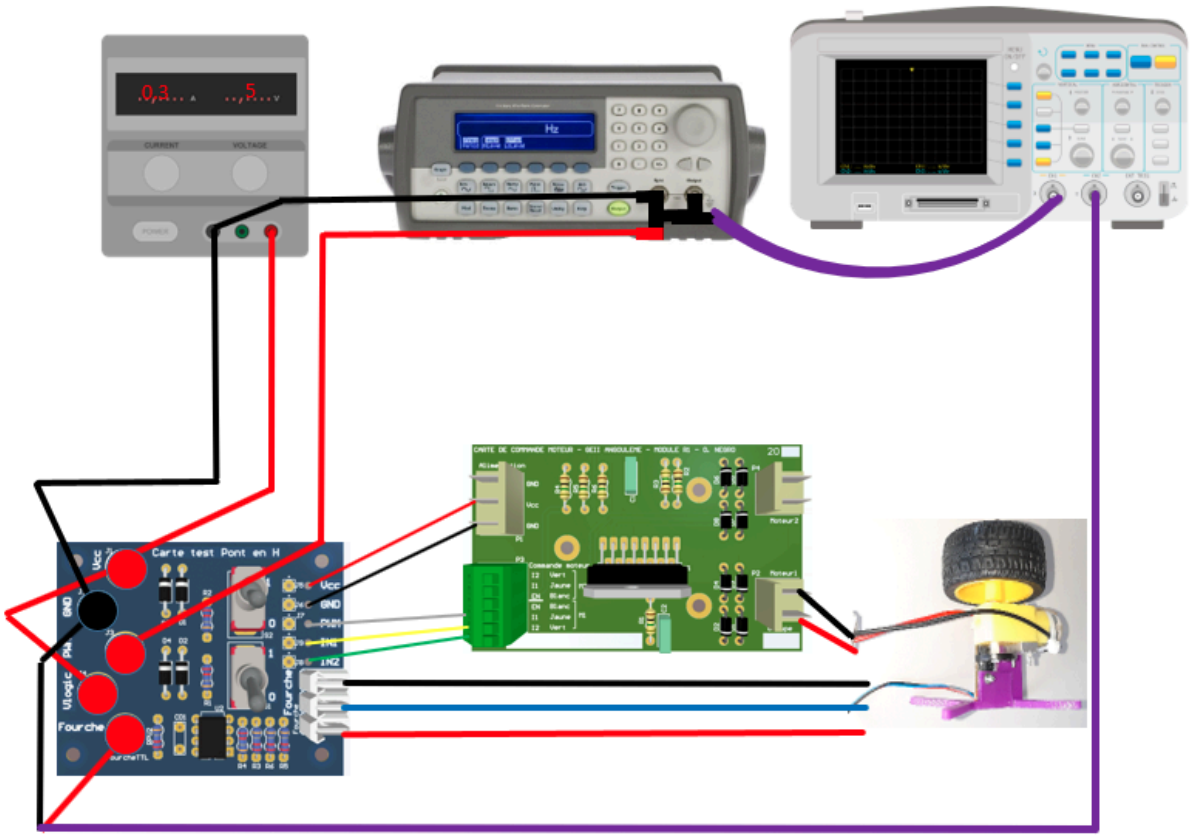
Liste du matériel

Pour réaliser le Test 2 plusieurs appareil sont nécessaires tel que:

- Alimentation stabilisée : tension 5V +/- 5% courant maximum 800mA + /- 5% mettre à 850 mA pour un bon fonctionnement garanti
- 1 GBF
- Oscilloscope
- 3 Fiches bananes rouges
- 2 Fiches banane noir
- 1 Câble Banane vers BNC
- 1 câble “normal”
- 1 grippe fil
- 1 Té BNC Banane
- 1 Raccord BNC en T

Plan de câblage

On prend soin dans ce câblage de ne jamais mettre plus de deux fiches bananes l’une sur l’autre afin d’éviter une casse mécanique. On respecte également les types de câbles et couleurs si possible.



Té BNC banane=

Câble BNC banane =

Câble BNC =

Raccord BNC en T =

Procédure de préréglage des appareils, câblage

Tout d'abord avant de faire le câblage il faut régler chaque appareil conformément aux indications données dans la description.
L'alimentation stabilisée est réglée à : 5V avec 850mA

Mise hors tension de l'alimentation

Le GBF est réglé à 5V, cinq paramètres sont à changer, ils sont les suivants:

- vérifier que la voie n'est pas en HI-Z, la voie CH1 est souvent la voie à utiliser
- waveform : square
- Fréquence: Mettre à 1000Hz
- Duty: Mettre à 80%
- Amplitude: 5Vpp
- DC Offset: 0Vdc

Manipulation

Mettre sous tension le banc de test.

Les mesures seront réalisées avec un duty supérieur à 30% ± 5 % sinon la roue ne tournera plus.
Pour réaliser un duty de 100%, il suffit de mettre le high et le low le plus près de 5V sur le GBF.
Pour le duty de 90% on fait une moyenne des duty de 80% et de 100%.

Pour obtenir le signal de sortie du GBF, il faut changer le réglage de l'oscilloscope :

1) Mettre l'échelle de tension à 1V/div

2) Mettre le curseur 1 à la position -3 ou -2 pour mieux voir les courbes
3) Mettre l'échelle de temps à 1ms/div
4) Afficher la fréquence du signal dans le menu "mesure"
5) Mettre le couplage en dc (direct current)
6) Vérifier que la sonde est bien en 1x → inversée → mettre en position désactivé

Pour obtenir les courbes de vitesse et réalisé le tableau des vitesse il faut faire les manipulations suivantes:

1) Utiliser seulement la voie ch2 de l'oscilloscope
2) Mettre l'échelle de temps à 20ms/div
3) Mettre l'échelle de tension à 1V/div
4) Mettre le moteur en marche
5) Relever la fréquence de la voie CH2
6) Pour calculer la vitesse de la roue il faut faire les instructions suivantes :
    - La fréquence de la voie CH2 x 3 nous donne la vitesse de la roue
    - La fréquence de la voie CH2 est modifié par le duty réglable sur le GBF
7) Répéter l'opération 4,5 et 6 en modifiant les fréquences sur le GBF pour les mesures de 50Hz, 3kHz et 20kHz.

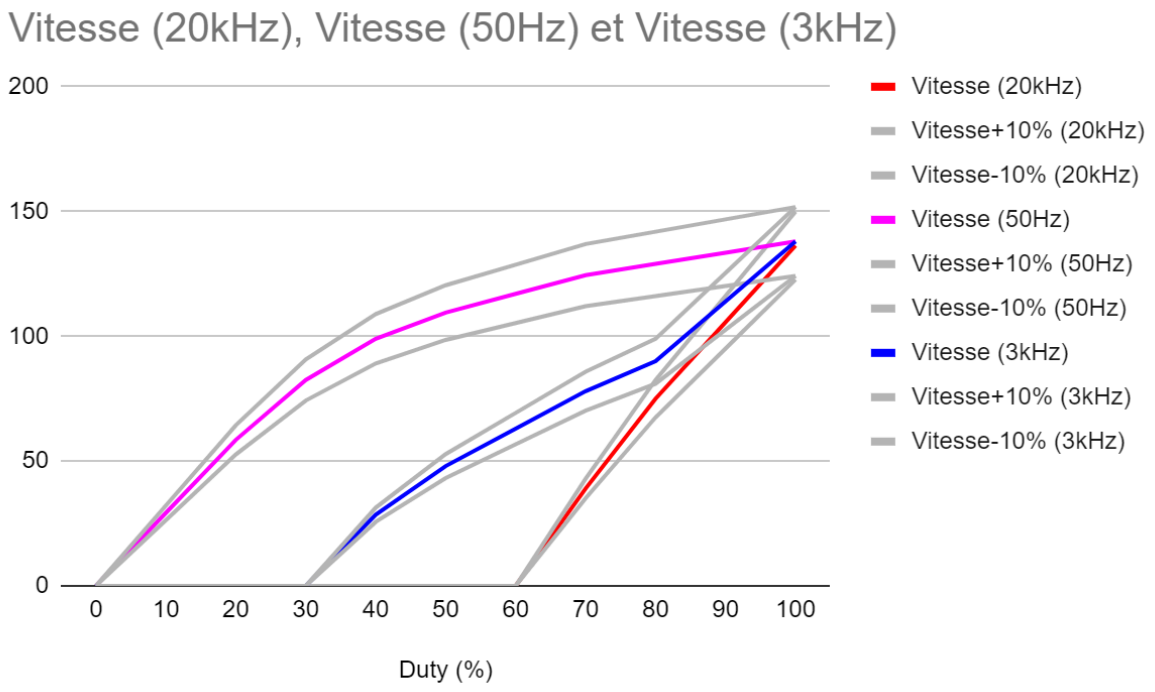
Compte rendu de mesure

Pour vérifier l'état de la carte on réalise la table de vérité suivante:

Table de vérité :

SWITCH1 (de gauche)	SWITCH2 (de droite)	ROTATION
A gauche	A gauche	Non
A droite	A droite	Non
A gauche	A droite	Sens anti horaire
A droite	A gauche	Sens horaire

Pour obtenir les courbes de vitesse on réalise les opérations énoncées dans le phase de manipulation. On obtient les courbes suivantes:



Duty (%)	fréquence(20kHz)	Vitesse (20kHz)	Vitesse+10%	Vitesse-10%
0	0	0	0	0
10	0	0	0	0
20	0	0	0	0
30	0	0	0	0
40	0	0	0	0
50	0	0	0	0
60	0	0	0	0
70	13	39	42,9	35,1
80	25	75	82,5	67,5
90	35,225	105,675	116,2425	95,1075
100	45,45	136,35	149,985	122,715

Duty (%)	fréquence(50hZ)	Vitesse (50Hz)	Vitesse+10%	Vitesse-10%
0	0	0	0	0
10	9,75	29,25	32,175	26,325
20	19,5	58,5	64,35	52,65
30	27,5	82,5	90,75	74,25
40	33	99	108,9	89,1
50	36,5	109,5	120,45	98,55
60	39	117	128,7	105,3
70	41,5	124,5	136,95	112,05
80	43	129	141,9	116,1
90	44,5	133,5	146,85	120,15
100	46	138	151,8	124,2

Duty (%)	fréquence(3kHz)	Vitesse (3kHz)	Vitesse+10%	Vitesse-10%
0	0	0	0	0
10	0	0	0	0
20	0	0	0	0
30	0	0	0	0
40	9,5	28,5	31,35	25,65
50	16	48	52,8	43,2
60	21	63	69,3	56,7
70	26	78	85,8	70,2
80	30	90	99	81
90	38	114	125,4	102,6
100	46	138	151,8	124,2

Conclusion

Pour conclure, le banc de test est conforme. Il répond bel est bien aux caractéristiques données par les spécifications techniques.